

Corrección, examen 2ª evaluación

1º DAM, SSF

Parte 2 - DESARROLLO

Nota: Se incluyen soluciones modelo acordes al temario visto en clase. La parte de Bash Scripting no se desarrolla en este documento.

Pregunta 1

Respuesta: Sí, podrías borrarlo. Para borrar un archivo normalmente **solo importa el permiso de escritura sobre el directorio que lo contiene**, y en el ejemplo la carpeta *plugins* pertenece a **david** y la propia carpeta tiene permiso de **escritura para el propietario**.

Pregunta 2

Caso	Tipo y permisos	Qué permite hacer
drwxr-xr-x	Directorio. Propietario: rwx, grupo: r-x, otros: r-x.	El dueño puede entrar, listar, crear y borrar dentro. Grupo y otros pueden entrar y listar, pero no escribir.
-rwxr-xr-x	Fichero normal. Propietario: rwx, grupo: r-x, otros: r-x.	El dueño puede leer, modificar y ejecutar. Grupo y otros pueden leerlo y ejecutarlo, pero no editarlo.
lrwxrwxrwx	Enlace simbólico. Aparece con rwx para todos.	En un symlink esos permisos no son los que mandan realmente, lo importante es la ruta a la que apunta y los permisos del destino.
drwxr-x---	Directorio. Propietario: rwx, grupo: r-x, otros: ---.	El dueño puede todo dentro. El grupo puede entrar y listar. El resto no puede ni entrar ni ver su contenido.
-rw-r--r--	Fichero normal. Propietario: rw-, grupo: r--, otros: r--.	El dueño puede leer y escribir. Grupo y otros solo pueden leer. Nadie puede ejecutarlo.

Pregunta 3

Respuesta: Con el parámetro `-i`, sed edita directamente el archivo, sin crear copia aparte. En el ejemplo sustituye un retorno de carro `\r` al final de cada línea (típico de archivos con saltos de línea Windows `\r\n`) por “nada” dejándolo así en formato Unix/Linux.

Pregunta 4

Respuesta: `kill PID` envía por defecto `SIGTERM` (15), pidiéndole al proceso que termine de forma ordenada y puede darle tiempo a cerrar bien si el propio proceso gestiona la señal. `kill -9 PID` envía `SIGKILL`, lo mata de forma inmediata, no se puede ignorar, no se puede capturar, es muerte asegurada, **el proceso no decide nada**. Simplemente el SO mata el proceso, peligroso porque puede corromper algunos estados de archivos o dispositivos.

Pregunta 5

Respuesta: Un servicio en GNU/Linux es un proceso que normalmente se ejecuta en segundo plano para ofrecer una función al sistema y/o a otros equipos/programas. Normalmente arranca con el sistema y es gestionado por **systemd** (en sistemas GNU/Linux modernos). Se controla y se gestiona con **systemctl** para poder: iniciar, parar o reiniciar.

En GNU/Linux originalmente los servicios más primitivos eran conocidos como “daemons” y algo de eso queda hoy en el presente como la “d” al final del nombre de muchos procesos que son servicios.

Pregunta 6

Respuesta: Un enlace simbólico es un archivo especial que apunta a una ruta específica. En cambio, un hard link es **otra entrada de directorio** que apunta al mismo inodo que el archivo original. El simbólico puede quedar roto si desaparece el destino; el hard link no es más que otra entrada de Directorio y sigue apuntando al mismo contenido al inodo, en otras palabras un hard link es la forma normal en la que vemos los archivos en un directorio en linux, todo fichero normal es un hardlink a un inodo en disco.

Pregunta 7

Respuesta: No. Un hard link no duplica los datos del archivo, solo crea otra entrada de directorio que apunta al mismo inodo y por lo tanto a los mismos bloques de datos. Aumenta un poco la metainformación (entrada de Directorio) de la carpeta, pero no se multiplica el tamaño de cada bloque de datos simplemente porque tenga otro puntero con otro nombre apuntando a ellos puesto que los datos en sí mismos nunca se duplican.

Pregunta 8

Respuesta: Programa es el conjunto de instrucciones almacenadas en disco, no está en ejecución. Se considera Proceso a ese programa cuando se está ejecutando, cargado en memoria, con un PID, un estado y recursos asociados.

Pregunta 9

Respuesta: Los estados de un proceso indican en qué situación está, por ejemplo: ejecutándose, esperando, parado o terminado. Son fundamentales para que el sistema operativo pueda planificar la gestión de los recursos hardware, principalmente: el uso de CPU, recursos de red, acceso a disco, diagnosticar bloqueos o problemas, etc.

Pregunta 10

Respuesta: Un proceso ZOMBIE ya ha terminado, pero su padre todavía no ha recogido su estado de salida. No, no se puede eliminar matándolo directamente porque realmente **¡ya está muerto!**; habría que esperar a que el padre lo recoja o actuar sobre el proceso padre, o... simplemente esperar.

Pregunta 11

Respuesta: Foreground es primer plano, el proceso interactúa con la terminal y normalmente la deja ocupada. Background es segundo plano, sigue ejecutándose sin bloquear la terminal y puedes continuar escribiendo otros comandos. Un proceso en **foreground** está ligado a la terminal y “ocupa” esa consola: ves su salida en pantalla y normalmente el teclado se le envía a ese proceso, por ejemplo Ctrl+C. Un proceso en **background** se ejecuta en segundo plano, sin bloquear la terminal, así que puedes seguir escribiendo otros comandos mientras sigue trabajando

Pregunta 12

Respuesta: Los pipes permiten **encadenar comandos** haciendo que la salida estándar de uno pase como entrada estándar al siguiente. Son útiles para filtrar, transformar y resumir información. Sí, se pueden usar varios pipes en una misma línea.

Comando dado: `ls -lh ~/Descargas | grep e | wc -l` devuelve cuántas líneas de la salida de `ls` contienen la letra e. Es decir, cuenta cuántos elementos listados coinciden con ese filtro.

Otro ejemplo: Ejemplo útil: `ps aux | grep nginx | wc -l`, cuenta cuántas líneas relacionadas con nginx aparecen en la salida. Ejemplo de redirección: `journalctl -u nginx > salida.txt` guarda la salida en un fichero.

Pregunta 13

Comando: `mkdir -p AULA_{A..E}/PUESTO_{01..25}`

Pregunta 14

Líneas de crontab:

```
45 9 * * 5 /ruta/completa/getApiValues.sh
*/45 * 1 * * /ruta/completa/cleanUp.sh
```

Nota: Se ponen rutas absolutas porque *cron* no entiende nada del entorno (no tiene context/memoria) y por eso se recomienda usar siempre rutas absolutas.